



**UNIVERSIDADE FRANCISCANA UNIDADE
ACADÊMICA DE GRADUAÇÃO**

Vinicius Arruda

GymControl – Sistema de Gerenciamento de Academia
Documento de Especificação e Motivação do Projeto

Santa Maria – RS

2026

Curso: Sistemas de Informação
Disciplina: Programação Orientada a Objetos
Docente: Rafael Bisogno

1. Motivação da Escolha do Tema

O desenvolvimento de um sistema de gerenciamento de academia foi escolhido por ser um domínio onde os pilares da Programação Orientada a Objetos se aplicam de forma natural. Alunos e Professores compartilham atributos em comum, mas possuem responsabilidades distintas, justificando a criação da classe abstrata **Pessoa** e o uso de polimorfismo. Da mesma forma, os planos da academia (mensal, trimestral e anual) compartilham uma estrutura base, mas calculam seus valores de forma diferente, motivando uma segunda hierarquia com a classe abstrata **Plano** e subclasses específicas.

O sistema também utiliza a interface **Exibível** para padronizar a exibição de informações entre as entidades, e aplica encapsulamento rigoroso para proteger as regras de negócio, garantindo que dados críticos só sejam modificados por meio de métodos controlados.

2. Problema Prático que o Sistema se Propõe a Solucionar

Academias de pequeno e médio porte costumam controlar alunos, planos e pagamentos por meio de planilhas ou registros manuais, o que gera inconsistências e erros operacionais. O GymControl resolve quatro problemas centrais:

- **Cadastros inválidos:** O sistema realiza validações dos dados informados e utiliza a exceção customizada **IdadeInvalidaException** para impedir o registro de informações inconsistentes.
- **Controle de pagamentos:** os pagamentos ficam associados aos alunos cadastrados, com a classe **Academia** centralizando o registro e a consulta.
- **Diversidade de planos:** a hierarquia de **Plano** permite que cada modalidade implemente seu próprio cálculo, possibilitando expansão futura sem alterar o código existente.
- **Integridade de estado:** o encapsulamento combinado com o tratamento de exceções garante que toda modificação ocorra dentro das regras do domínio.

3. Funcionalidades Previstas

- Cadastro de alunos, professores e planos.
- Associação de alunos aos planos disponíveis.
- Registro e consulta de pagamentos.
- Listagem de alunos e professores.
- Validação automática de dados durante o cadastro.
- Remoção de registros.
- Exibição padronizada das informações das entidades do sistema.

4. Objetivo Geral

Desenvolver, em Java, um sistema orientado a objetos para gerenciamento de academias, aplicando classes e objetos, construtores com sobrecarga, encapsulamento, herança (em duas hierarquias: **Pessoa** e **Plano**), polimorfismo, interfaces, classes abstratas e tratamento de exceções, atendendo aos sete requisitos do trabalho final da disciplina.

